表 1-4　不同冷却时间下，某些裂变产物在水-水堆燃料中的含量(燃耗深度为 33 GW·d/t)　　单位：g/t 燃料

元素	90 天	150 天	1 年	10 年
Tc	835	835	835	835
Ru	2 280	2 260	2 220	2 140
Rh	384	389	392	392
Pd	1 280	1 290	1 330	1 410
Ag	60	60	60	60
Ce	2 920	2 880	2 760	2 660
Pr	1 190	1 200	1 200	1 200
Nd	3 870	3 910	4 000	4 150
Pm	12	107	96	8.7
Sm	803	808	824	904
Eu	182	182	180	164
Gd	102	103	105	123

第二节　乏燃料的运输

为安全地运输放射性物质，国际原子能机构(IAEA)制定并多次修订了《放射性物质安全运输条例》。条例已被所有与放射性运输有关的国家和国际组织采纳，并且成为各国和各国际组织制定放射性物质运输规范的基础。

IAEA 对乏燃料的运输也做出了具体规定。运输乏燃料的货包属于 B 型货包。B 型货包又分为 B(U)型和 B(M)型两种。对于 B(U)型和 B(M)型货包的设计、制造、包装和运输的规定和要求请参阅有关的书籍和资料，这里不详述。

目前，世界上有三种运输乏燃料的形式：即汽车运输、铁路运输和海上运输。具体采用何种运输方式，主要取决于各国的情况，取决于运出地和接收地的条件。乏燃料运输量较大的法国 1997 年宣布，铁路运输占 50%，船运占 40%，其余 10%为公路运输[5]。

乏燃料运输沿途可能要经过居民区，因此保证运输安全具有非常重要的意义。不但要保证货包在正常状态下完好无损，而且还应保证其在可能发生事故的条件下不泄漏放射性物质。

运输容器是乏燃料运输的关键设备。它具有安全要求高、结构复杂、质量大等特点。运输容器系统包括：(1)容器壳体；(2)运输系统(载重汽车或拖车、铁路车厢或船只)；(3)外壳顶盖；(4)内部燃料支承结构(篮框、套筒或间隔壁)；(5)辅助部件，它包括：冲撞限制器，保护外套，提升钮，拴系部件，专用工具，如容器排泄、干燥、充惰性气体和检漏的设备，以及部分备品备件[6]。

容器壳体包括结构材料、γ 屏蔽材料和中子屏蔽材料。美国推荐用 304 不锈钢、铁素体钢、特体钢、球墨铸铁作壳体材料。英国在 20 世纪 60 年代就使用铸铁来制作容器壳体。德国已用球墨铸铁制作了 2 000 多个 B 型运输容器。

目前，在运输容器中多用铅和贫铀作 γ 屏蔽材料。过去多用水或硼化水作中子屏蔽材料。随着燃耗的加深，乏燃料中超铀核素的增多，不得不给运输容器增加屏蔽层。硼化树脂、硼化

聚乙烯等固体材料均可用作中子屏蔽[6]。

在运输时，乏燃料放在运输容器的篮筐中。燃料篮筐的作用为：盛放并保护燃料组件；促进衰变热的消散；控制临界。目前多用含硼不锈钢或铝-硼合金来制作燃料篮筐。

由于对运输容器的安全性能要求特别高，内部结构又很复杂，所以运输容器要经过严密的设计，精心的制作，严格的测试，合格后经主管机构批准方能投入运营。

国际原子能机构的《放射性物质安全运输条例》对容器的试验要求作了具体规定。乏燃料运输容器除了接受正常的运输条件的试验外，还必须通过假想事故条件的考验。文献[6]，[7]给出了假想事故条件下测试的内容和要求。

美国的汉福特厂生产堆的天然铀棒是装在充水的容器内运输的[8]。乏燃料棒装在内腔为673 mm×572 mm×457 mm 的有孔的不锈钢吊篮内，吊篮内径有 318 mm 的铅屏蔽层。空容器约重 22 t。充水管道穿过屏蔽层，由水的自然对流对内腔中装载的乏燃料进行冷却。

在水下 6.1 m 处设有燃料装料槽，用桥式吊车将运输容器放入水中，下降到 3.35 m 时贮存池中的固定梁将容器顶塞上的延长杆托住，使顶塞同容器脱开。然后再继续将容器下放到 6.1 m 处，并水平移动使容器口躲开顶塞停放处，以便于装料。接着用吊车将已经装好燃料棒的吊篮装入容器中，移动顶塞将容器盖好。将装好乏燃料的容器吊出贮存水池并装入火车敞车上的大桶里运往后处理厂。

萨凡那河厂设计了一种 70 t 重的远程运输容器[8]。容器充水内腔为 4.57 m×0.76 m×0.76 m。为保证临界安全，用镉板将容器内腔分隔为若干小室。它采用常压水将乏燃料发出的热量传给屏蔽层的内壁，再传导到外壁，热量通过外壁上的散热片，借助空气的自然对流释放到大气中。为降低重心，保证运输安全，将容器装在设有凹型底的铁路敞车上。

运输容器的内外壁是钢包壳，中间是铅屏蔽层，为了使得传热良好，包壳要同屏蔽层密切相接，包壳的碳钢面朝向铅层，外壳的最外层是不锈钢，以便于清洗去污。容器的外壁每隔 51 mm的中心距加装一个高 102 mm 厚 51 mm 的散热片，以利于散热。运输容器上方设有遮阳板用以避免夏季运输时烈日的照射，这样更有利于散热片散热。卸掉乏燃料元件后要将冷却水放掉，避免冬季运输时冻坏容器。

Tucson 型运输容器是远程运输辐照天然铀元件的容器。这个容器由三部分组成：本体、底板和顶塞。这几部分的铅屏蔽层均为 229 mm 厚。在底板和顶塞上均设有供冷却水流动的开口。燃料元件在带散热片的贮罐内靠水的对流而冷却。元件竖放在栅格上，冷却水在栅格板上的小孔中流动。运输时，装燃料元件的容器浸入带散热片的充水的贮罐中，如图 1-3 所示[8]。在周围空气的温度为 32 ℃时，贮罐的散热能力约为 5 kW。

美国通用电气公司为莫里斯设计了能装多种乏燃料元件（如沸水堆和压水堆等燃料组件）的 IF—300 火车运输容器，如图 1-4 所示[9]。IF—300 是用贫铀作为 γ 屏蔽材料，水作为中子屏蔽材料[6]。

英国积极发展乏燃料运输业务。在英国有三家乏燃料运输公司。核燃料有限公司的运输部负责本国国内核燃料的运输。核运输有限公司（NTL）承担欧洲核电厂乏燃料运输业务。太平洋核运输有限公司（PNTL）主要承担将日本乏燃料运往欧洲后处理厂的任务。

英国早期设计和使用的乏燃料运输容器有两种。一种是将批量 2 t 的 Magnox 乏燃料装在钢桶中，此钢桶置于 47 t 重的充水钢罐中，再通过铁路运往温茨凯尔厂进行后处理[10]。第二种容器是用于运送长达 3.35 m 的轻水堆乏燃料的 Excellox-1 型，该容器可以装 7 束压水堆

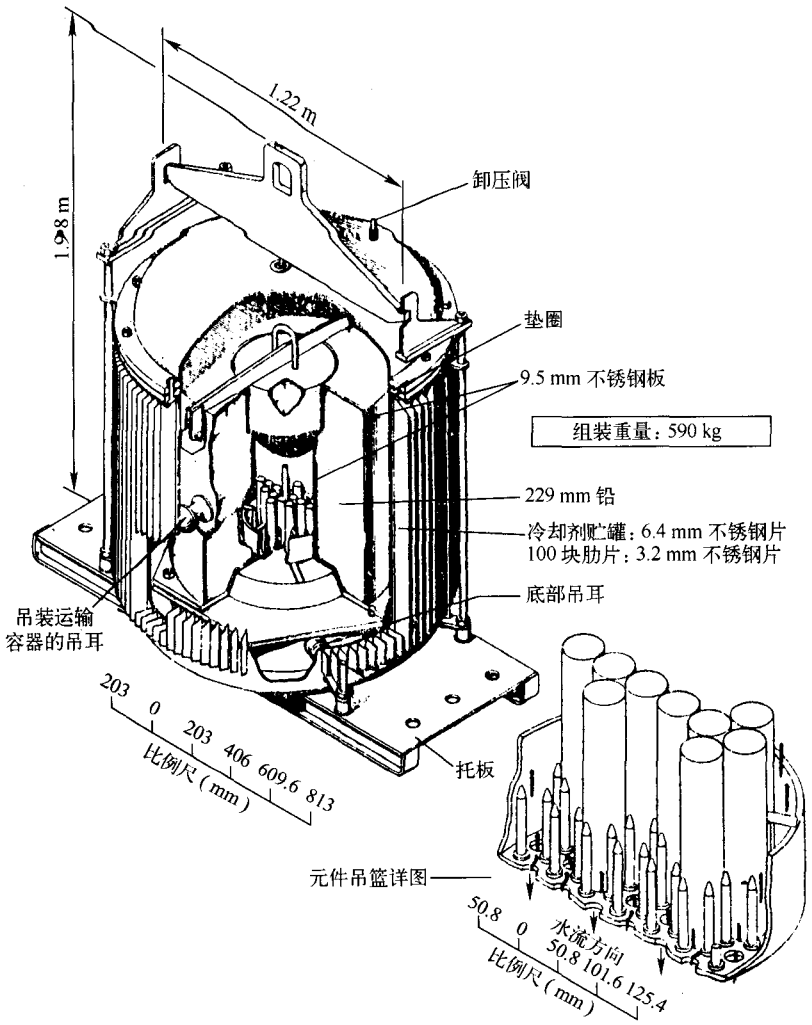


图 1-3　Tucson 型运输容器

注：容器靠水的自然循环将热从屏蔽层内腔传至带散热片的贮罐，利用吊耳将容器吊进贮罐或从贮罐吊出

燃料组件，最大热负荷为 22 kW[11]。

此后，英国核燃料有限公司根据乏燃料的不同特性，又开发了新的 Excellox 系列运输容器，其中包括 Excellox-3/3B，Excellox-4，Excellox-6，Excellox-7 等湿型运输容器。还制造了 TN 系列干型运输容器，其中包括 TN12/1，TN12/2 和 TN17 等。图 1-5 为新开发的 Excellox-6/7 运输容器[12]。

英国核燃料有限公司(BNFL)用于乏燃料运输的几种容器的主要特性如表 1-5 所示[13]。

英国乏燃料运输专用船现正在服役的有两种船型：一种为远洋运输用的 5 000 吨级；另一种为欧洲近海运输用的 3 000 吨级。表 1-6 和表 1-7 为这两种船型的主要参数[13]。

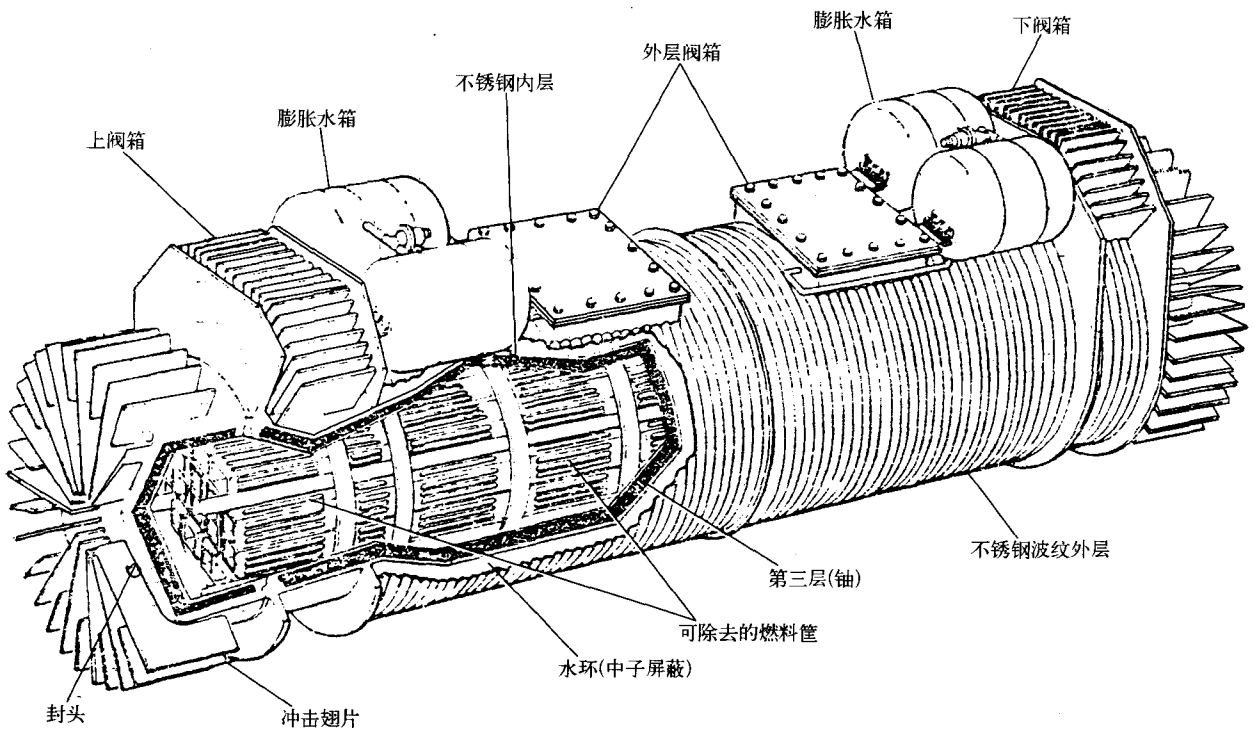


图1-4 IF-300辐照燃料运输容器(剖视图)

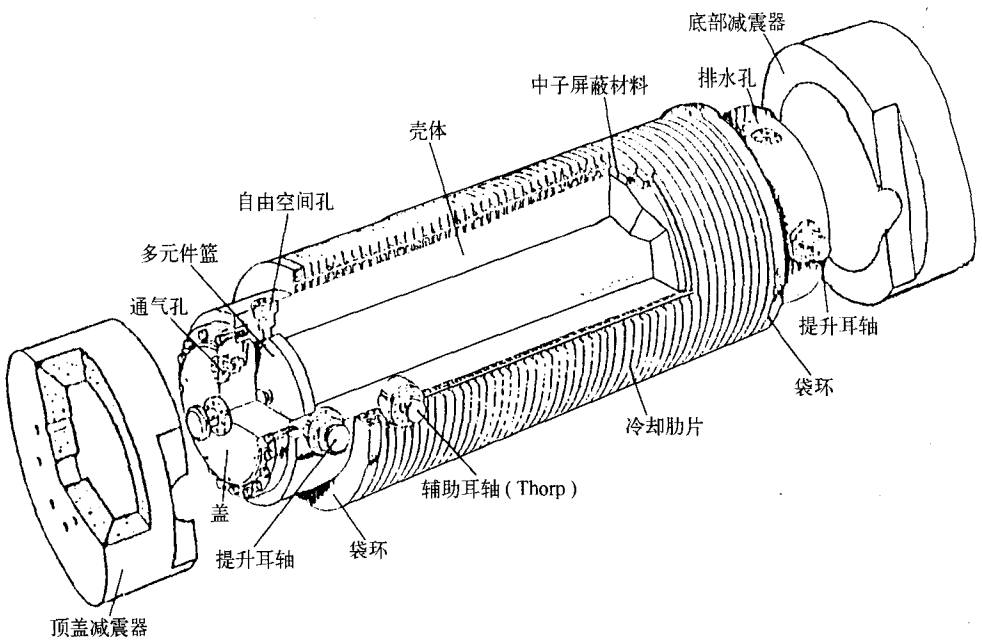


图 1-5　Excellox-6/7 运输容器

最大质量:Excellox-6,97 t

Excellox-7,89 t

表 1-5　英国(BNFL)用于乏燃料运输的几种容器的主要特征

	Excellox-3B		Excellox-4		Excellox-6	TN-12	TN-17
	BWR	PWR	BWR	PWR	PWR	PWR	PWR
装载重/t	75.2	73.7	93.4	92.6	97	97	80
容器长/mm	5 994	5 994	6 269	6 269	6 685	5 285	6 000
容器最大直径/mm	2 114	2 114	2 362	2 362	2 150	2 285	2 000
装燃料组件数	14	5	15	7	6	12	7
最大热负荷/kW	24	30	40	40	40		
燃料平均燃耗/(GW·d/tU)	30	40	30	40	50	45	55
冷却时间/d	300	400	180	400	360	14 个月	180

表 1-6　3 000 t 级船主要参数

总　长	80 m	吃水	5.0 m
宽	12.5 m	额定载重量	1 540 t
深	7.5 m	船舶总吨	2 486 t
主机	双桨 双舵 1.49 MW	航速	11 kn(节)

表 1-7　5 000 t 级船主要参数

总　长	103.9 m	船舶总吨	5 084 t
宽	16.5 m	船舶净吨	1 526 t
深	10.0 m	货舱	5 个，载 24 个货包
吃水(最大)	6.047 m	主机功率	2.77 MW
(服务)	5.647 m		双桨
额定载重量	3 865 t		双舵
航速(经济)	13.5 kn(节)	电机功率	2 260 kW
续航力	77 d	应急电机功率	100 kW
	24 000 海里	货舱冷却机功率	1 280 kW

法国是核电事业和核燃料后处理工业很发达的国家之一。随着 UP3 和 UP2-800 先后投入运营以来，法国对轻水堆乏燃料的处理能力大大提高，因此乏燃料的运输量也迅猛增加。据报道[4]在 UP2-800 投入运营之前就有 90 个长 5 m、重 100 t 的大型运输容器和约 30 辆载重 150 t 的专用火车车厢为阿格厂的乏燃料运输服务。

法国已经决定只用大装载量的容器而不用小型和中型容器。TN12 和 TN13 就是由锻钢制作的大载量的容器，图 1-6 展示了 TN13/1 运输容器。TN12/1，TN12/2 和 TN13/2 的主要参数如表 1-8 所示[14]。

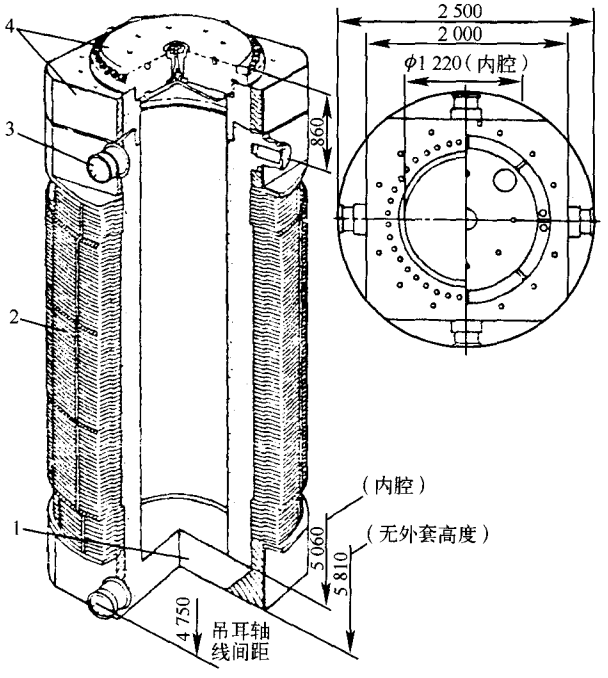


图 1-6　TN13/1 运输容器(单位为 mm)

1—罐体；2—肋条；3—吊耳；4—盖

表 1-8　法国 TN12 和 TN13 运输容器的主要参数

参数 \ 容器	T12/1，TN12/2	TN13/2
装载量	12 个 PWR_{900} 燃料组件	12 个 PWR_{1300} 燃料组件
燃　耗	最大 45 GW·d/tU	最大 45 GW·d/tU
最大浓缩度	3.75%	3.75%
内腔尺寸 长度/mm	4 630	5 150
内腔尺寸 直径/mm	1 220	1 220
未装料时重量/t	1 型为 93，2 型为 98	102
γ 屏蔽材料	303 mm 厚锻钢	300 mm 厚锻钢
中子 屏蔽材料	100～135 mm 厚树脂	100 mm 厚树脂
热功率	每个燃料组件 6.3～10 kW	每个燃料组件 7～8 kW

经过改进后的 TN12/2 和 TN13/2 容器可以装运燃耗达到 50 GW·d/tU 和加浓度达 4.30%的乏燃料组件[14]。

法国采用FS69 和FS74 两种容器运输混合氧化物(MOX)燃料组件。FS69 可装 2 个压水堆(PWR)组件,装料后总重 5 t。FS74 可以装 4 个沸水堆(BWR)组件,装料后总重 6.7 t[14]。此外,TN12 由于增加了中子屏蔽,这种改进后的容器已被批准可以运输混合氧化物燃料组件。

近些年来,法国大力发展了运输—贮存两用容器。这种容器由法国设计,日本神户制钢有限公司制造。表 1-9 给出了三种 TN24 运输—贮存两用容器的特征。日本神户制钢有限公司为使 TN24 能够更好地用于日本,提出了许多改进意见。表 1-10 列出了 TN24 日本改进型容器的基本参数[15]。

俄罗斯的乏燃料后处理厂主要是处理本国和原来经互会国家的乏燃料。他们认为用铁路运输乏燃料最方便和最经济[4]。

表 1-9 一些 TN24 运输-贮存容器的特征

	TN24D	TN24XL	TN24G
用户	Synatom	Synatom	KKG
核电站	比利时多伊尔	比利时多伊尔	瑞士哥斯根
容量	28PWR 组件 (17×17,活性区长 3.6 m)	24PWR 组件 (17×17,活性区长 4.2 m)	37PWR 组件 (15×15,活性区长 3.6 m)
铀装料量/t	13	13	16
负载容器重/t	112	112	125
热功率/kW	20	20	30
燃料特征			
浓缩度	3.4%	3.4%	3.8%
燃耗/(MW·d/tU)	36 000	40 000	42 000
冷却期/a	8	6	9
容器特征	锻钢壳体	锻钢壳体	锻钢壳体
	零释放	零释放	双盖连续监测泄漏
燃料篮类型	硼化铝	硼化铝	硼化铝
已订货数	9	6	4
第一次交货时间	1995	1996	1998
审批情况	法国批准用于运输 比利时批准用于运输和贮存	法国批准用于运输 比利时批准用于运输和贮存	法国批准用于运输 瑞士批准用于运输和贮存

表 1-10　TN24 的日本改进型

	A 型	B 型
内容物		
组件类型	BWR	BWR
组件数	52	37
热功率/kW	约 30	约 20
容器尺寸/mm		
空腔直径	约 1 500	约 1 200
空腔长	约 4 500	约 4 500
燃料隔室	约 150×150	约 150×150
容器外径	约 2 400	约 2 200
贮存时高	约 5 600	约 5 600
重量/kg		
本体	88 000	76 000
主盖	4 000	3 000
辅盖	5 000	4 000
篮筐	3 000	2 000
减震器盖	6 000	5 000
燃料组件	14 000	10 000
运输时总重	120 000	100 000
贮存时总重	115 000	95 000

俄罗斯用铁路运输核电站 VVER 和 RBMK 堆的乏燃料时，采用专列火车容器车厢。容器可垂直放置，也可水平放置。图 1-7 就是容器水平放置的 TK-10 容器车厢[4]。表 1-11 给出了俄罗斯乏燃料运输容器的特性[6]。图 1-8 为反应堆 VVER-440 乏燃料运输容器示意图。乏燃料运输包装体外套如图 1-9 所示[4]。

表 1-11　乏燃料运输容器特性

容器		TK-11	TK-6	TK-10	TK-13
型式		立式	立式	卧式	卧式
外型 $D\times L(H)$/(m×m)		2.195×4.455	2.800×4.795[1)]	2.400×6.130	2.430×6.035
容器重/t		86.5	90	103	116
乏燃料	堆　型	RBMK-1000	VVER-400	VVER-1000	VVER-1000
	燃料重/t	5.0	3.8	2.9	6.0
	燃耗/(GW·d/t)	18.5	28	41	41
内部尺寸 $D\times I(H)$/(m×m)			1.485×3.790	1.000×5.030	1.320×4.955

注：1)原文有误，已按文献[2]的数据改正。——编者注

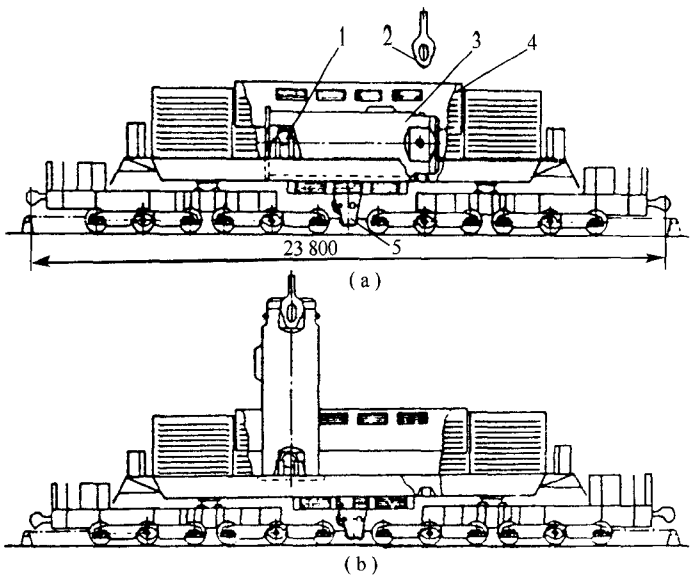


图 1-7　TK-10 容器车厢

(a)放置容器时车厢的状态;(b)取出容器时车厢的状态

1—旋转支架;2—系楔;3—容器;4—负载车厢;5—通风机

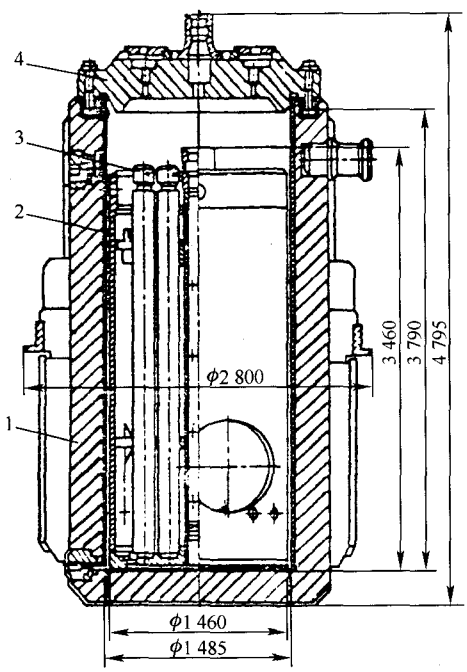


图 1-8　反应堆 VVER-440 乏燃料的运输容器(单位为 mm)

1—容器;2—外套;3—盒;4—容器盖

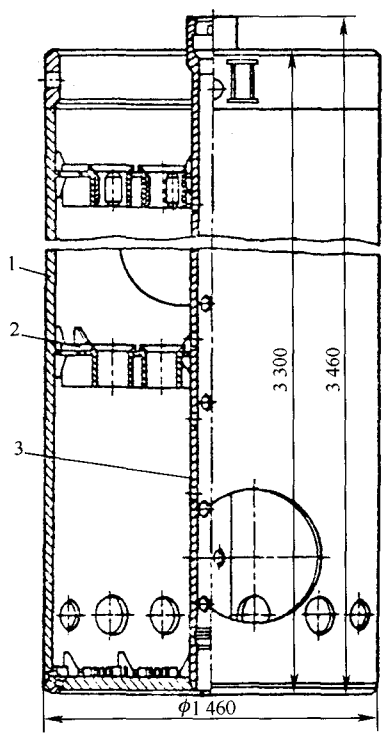


图 1-9　反应堆 VVER-440 乏燃料的运输包装体外套(单位为 mm)

1—套筒;2—横格;3—夹具下中央管

众所周知，为维持反应堆的正常运行，为了临时贮存或者进行后处理，绝大部分辐照燃料都应从在堆贮存装置中运输到离堆贮存装置中去。对这些放射性燃料的安全装卸是实现安全运输的关键。国际原子能机构的调查显示，通过海洋、公路和铁路装运乏燃料已经超过88 000 tHM重金属，创造了连续25年最佳的安全运输记录。表1-12汇总了一些国家辐照燃料的运输情况，这些国家都具有从动力堆运输辐照燃料的实际经验[16]。例如，英国核燃料公司及其负责船运业务的子公司——太平洋核运输公司创下了超过两亿次的核材料运输（包括转移）而没发生一起向环境释放放射性物质的事件。这一记录的创造是多方面的，从容器设计阶段和运输（包括转移）到船只本身质量的提高[17]。

表1-12　辐照燃料运输的经验

国家	HM/t		容器数		燃料类型	容器类型	容器名称
	其他燃料	LWR燃料	其他燃料	LWR燃料			
比利时		630		350	LWR	干式 湿式	TN NTL-15
加拿大	100		187		CANDU	干式	
捷　克		230		65	VVER-440	湿式	TK-6,CASTOR
芬　兰		233		65	VVER-440	湿式/干式	TK-6
法　国	10 507	9 006		1 570	LWR	湿式	NTL-3,NTL-11,NTL-14
						干式	Excellox3B,LK100,TN-8,TN-9,TN-10,TN-12,TN-13,TN-17
德　国	7	4 540	305	1 307	LWR	干式 湿式	CASTOR NTL-11,Excellox-6
匈牙利		258		72	VVER-440	湿式/干式	TK-6
日　本	2 188	4 185	200	1 199	LWR	干式 湿式	HZ-75T,TN-12,TN-17 Excellox 3A,3B及4型
俄罗斯	1 000	2 500	100	400	BN-600	干式	TK-11
					VVER-440	湿式/干式	TK-6
					VVER-1000	干式	TK-10,TK-13
斯洛伐克	60	320	600	100	VVER-440	湿式/干式	TK-6,CASTOR84
					其他		TK-15
西班牙	1 900	154	380	100	LWR		NTL-5,NTL-7,NTL-11
瑞　典		2 700		900	LWR	干式	NTL-97
瑞　士		649		267	LWR	干式 湿式	NTL-9 Excellox-6,NTL-11
英　国	43 177		28 854		Magnox		AGR
					AGR		NL1-1/2
美　国	9	2 200	125	2 300	LWR		AAC-1,TN-8,TN-9,IF-300
合　计	58 948	29 162（含荷兰，乌克兰）	30 751	9 290			

第三节　接收乏燃料

火车或汽车将乏燃料运输容器送入后处理厂的接收厂房。卸下乏燃料，再将其转入贮存厂房贮存。图 1-10 和图 1-11 是乏燃料接收和贮存厂房建筑布置方案图之一种。

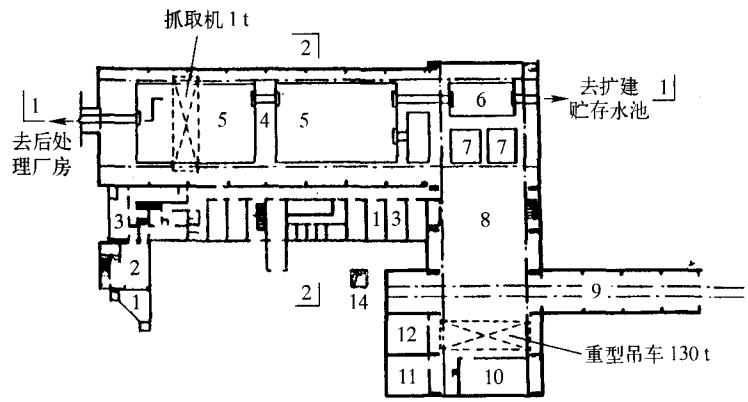


图 1-10　燃料接收和贮存厂房例图(平面)

1—门斗；2—门厅；3—卫生出入口；4—贮存水池大厅；5—贮存水池；6—卸料水池；7—准备坑；8—接收大厅；9—门斗；10—检修间；11—备品备件库；12—操作工值班室；13—辅助用房；14—排风塔

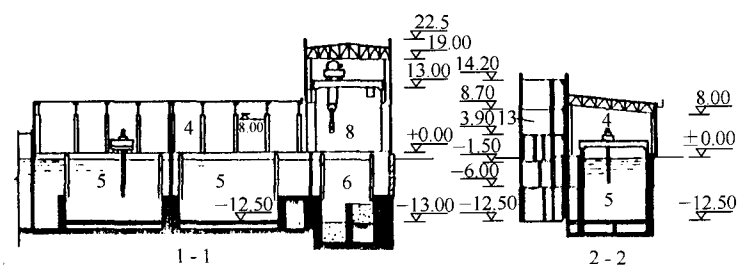


图 1-11　燃料接收和贮存厂房剖面图例

接收大厅、卸料间和贮存水池的布置方式基本上有两种：第一种是直线式布置；第二种是相互垂直式布置。图 1-11 就属于第二种方式。这两种布置方案在国外均有应用。

文献[18,19,24]报道，美国埃克松核燃料回收和再循环中心的燃料接收区由三个互相连通的小区组成。装有运输容器的火车或卡车首先驶入冲洗站。该冲洗站长 51.8 m，宽 15 m，高 7.6 m，能同时容纳两节火车车厢。在冲洗站内用高压水冲洗拖车和运输容器外表面，经剂量测量合格后，再将运输车辆经过气闸门驶入长 42.7 m，宽 35 m，高 15 m 的燃料接收站。该燃料接收站可以接收长 6.9 m，直径 3.05 m，重 125 t 的乏燃料运输容器。在接收站里检查容器有无损伤，并且再次冲洗。然后用接收站里的 135 t 桥式吊车将容器吊到卸料坑，对容器进行去污。文献[20]指出，这时要进行抽气检查，如果发现燃料元件有破损，可将此元件容器退回发货单位，如果元件完好无损才可以接收。桥式吊车将容器吊到位于转运通道的轨道运输小车上。用 15 t 的轨道吊车取下容器外顶盖，然后将加压循环水通入容器内腔，将容器冷却